

Ingegneria gestionale – a. a. 2025/26
Prova scritta per il corso di Analisi Matematica II
2026.09.16

Cognome: Nome:
Matricola:

Rispondere alle seguenti domande motivando le risposte (le risposte non motivate valgono 0 punti).

1. (6 punti)

- (a) Scrivere la definizione della convergenza di una serie $\sum_{j=1}^n a_j$ ad un numero L , in termini di $\epsilon > 0$ e $N \in \mathbb{N}$.
- Si dice che $\sum_{j=1}^n a_j$ tende a L se per ogni $\epsilon > 0$ esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che per tutti $n > N$ vale che $|\sum_{j=1}^n a_j - L| < \epsilon$.
- (b) Calcolare la seguente somma infinita,

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{3^j},$$

e per $\epsilon = 0.1$ nella definizione di convergenza, trovare N nella definizione di convergenza.

- La somma parziale è data da $\sum_{j=1}^n \frac{1}{3^j} = \frac{\frac{1}{3} - (\frac{1}{3})^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}}$. Quindi la somma converge a $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3} - (\frac{1}{3})^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1}{2} = L$, e si ha $\sum_{j=1}^n \frac{1}{3^j} - L = \frac{\frac{1}{3} - (\frac{1}{3})^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} - \frac{1}{2} = \frac{-3(\frac{1}{3})^{n+1}}{2}$. Con $n > 2$ vale $|\sum_{j=1}^n \frac{1}{3^j} - L| = \frac{1}{2 \cdot 3^n} < 0.1$, quindi si può prendere $N = 1$.
- (c) Stabilire per quale $x \in \mathbb{R}$ converge semplicemente e assolutamente la seguente serie.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (3x)^n}{n!}.$$

- Per $x = 0$ la serie converge immediatamente. Per $x \neq 0$ si applica il criterio del rapporto. Si pone $a_n = \frac{|3x|^n}{n!}$. Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{|3x|^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{|3x|^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|3x|}{n+1} \rightarrow 0 < 1$$

Dunque per ogni x la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|3x|^n}{n!}$ converge, ossia la serie originale converge assolutamente, e dunque anche semplicemente.

2. (10 punti)

- (a) Scrivere la definizione di un punto x_0 di massimo locale di una funzione f nel dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^2$.

- x_0 si dice un punto di massimo locale di f se esiste $\epsilon > 0$ tale che $f(x) \leq f(x_0)$ per tutti $x \in \Omega \cap B(x_0, \epsilon)$, dove $B(x_0, \epsilon) = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x - x_0\| < \epsilon\}$.
- (b) Trovare tutti i punti critici della seguente funzione su $\mathbb{R}^3$ e stabilire se ognuno di essi è un punto di minimo locale, di massimo locale o di sella. Stabilire se alcuni di essi sono punti di minimo o massimo globali.

$$f(x, y, z) = x^2 - xy + x + y^2 + z^2$$

- La funzione è differenziabile su tutti i punti del dominio $\mathbb{R}^3$, e dunque basta trovare i punti critici e studiarne la natura. Per un punto critico (x_0, y_0, z_0) di f , vale che

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) = \begin{pmatrix} 2x_0 - y_0 + 1 \\ -x_0 + 2y_0 \\ 2z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

dunque $2x_0 - y_0 + 1 = 0$, $-x_0 + 2y_0 = 0$, $2z_0 = 0$.

Dall'ultima segue $z_0 = 0$. Dalla seconda vale $x_0 = 2y_0$, sostituendolo nella prima si ha $4y_0 - y_0 + 1 = 0$, dunque $y_0 = -\frac{1}{3}$, $x_0 = -\frac{2}{3}$. Dunque l'unico punto critico è $(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 0)$. Corrispondentemente, $f(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 0) = -\frac{1}{3}$.

Inoltre,

$$H_f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

(costante) dunque, per il punto critico sopra, la matrice Hessiana è $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ su $(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 0)$.

Questa matrice ha 3 autovalori positivi perché la parte $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ ha due autovalori positivi siccome il determinante è $3 > 0$ e la traccia è 4, e inoltre $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ è un

autovettore con autovalore 2.

Siccome $x^2 - xy + x + y^2 + z^2 = \frac{1}{2}(x - y)^2 + \frac{1}{2}x^2 + x + \frac{1}{2}y^2 + z^2 = \frac{1}{2}(x - y)^2 + \frac{1}{2}(x + 1)^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}y^2 + z^2$, la funzione $f(x, y, z) \rightarrow \infty$ quando $\|(x, y, z)\| \rightarrow \infty$, dunque f ammette almeno un punto di minimo globale. Quindi $(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 0)$ è infatti un punto di minimo globale. Inoltre f non ammette un punto di massimo globale, essendo illimitata superiormente.

- (c) Trovare i punti di minimo e massimo locali della funzione

$$f(x, y) = xy \quad \text{vincolati all'insieme} \quad E := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4x^2 + y^2 = 1\}$$

e discutere se essi sono punti di minimo o massimo globali.

- Si pone $g(x, y) = 4x^2 + y^2 - 1$. $\nabla g(x, y) = \begin{pmatrix} 8x \\ 2y \end{pmatrix}$, dunque $\nabla g(x, y) \neq \mathbf{0}$ su E .

Si nota che $\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$. Per il metodo di moltiplicatori di Lagrange, se (x_0, y_0) è un punto di minimo o massimo locale, esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che

$$\begin{pmatrix} y_0 \\ x_0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 8x_0 \\ 2y_0 \end{pmatrix}, \quad 4x_0^2 + y_0^2 = 1.$$

Dunque $y_0 = 8\lambda x_0$, $x_0 = 2\lambda y_0$, $4x_0^2 + y_0^2 = 1$.

Si sostituisce $y_0 = 8\lambda x_0$ in $x_0 = 2\lambda y_0$ e si ottiene $x_0 = 16\lambda^2 x_0$. $x_0 = 0$ è impossibile perché risulterebbe $y_0 = 0$ e contraddirebbe $4x_0^2 + y_0^2 = 1$.

Dunque si ha $\lambda = \pm \frac{1}{4}$. Per $\lambda = \frac{1}{4}$ vale $y_0 = 2x_0$, mentre per $\lambda = -\frac{1}{4}$ vale $y_0 = -2x_0$. Usando questo in $4x_0^2 + y_0^2 = 1$, si ha $x_0 = \pm \frac{1}{2\sqrt{2}}$, $y_0 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ (tutte le 4 combinazioni).

- Per $(\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ si ha $f(x_0, y_0) = \frac{1}{4}$, massimo locale.
- Per $(-\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ si ha $f(x_0, y_0) = -\frac{1}{4}$, minimo locale.
- Per $(\frac{1}{2\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$ si ha $f(x_0, y_0) = -\frac{1}{4}$, minimo locale.
- Per $(-\frac{1}{2\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$ si ha $f(x_0, y_0) = \frac{1}{4}$, massimo locale.

Inoltre, siccome $4x^2 + y^2 = 1$ definisce un'ellisse ed è un insieme chiuso e limitato (si ha $|x|, |y| \leq 1$), il vincolo E è compatto e dunque f ammette punti di massimo e minimo globali. Visto che i valori sono uguali tra massimi locali e minimi locali, questi punti sono punti di massimo e minimo globali.

3. (6 punti)

- (a) Sia γ una parametrizzazione del quadrato con i vertici $(1, 1), (1, -1), (-1, -1), (-1, 1)$ che passa per i vertici in questo ordine e torna in $(1, 1)$. Scrivere una tale γ (si possono prendere separatamente per i quattro lati).

- Si può prendere per esempio,
$$\begin{cases} \gamma_1(t) = (1, -t) & t \in [-1, 1] \\ \gamma_2(t) = (-t, -1) & t \in [-1, 1] \\ \gamma_3(t) = (-1, t) & t \in [-1, 1] \\ \gamma_4(t) = (t, 1) & t \in [-1, 1] \end{cases}.$$

Calcolare il seguente integrale di linea, con γ sopra e $\mathbf{F}(x, y) = (\frac{x}{(x^2+y^2)^2}, \frac{y}{(x^2+y^2)^2})$:

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}$$

- Con la parametrizzazione sopra,
$$\begin{cases} \gamma'_1(t) = (0, -1) & t \in [-1, 1] \\ \gamma'_2(t) = (-1, 0) & t \in [-1, 1] \\ \gamma'_3(t) = (0, 1) & t \in [-1, 1] \\ \gamma'_4(t) = (1, 0) & t \in [-1, 1] \end{cases}.$$

Corrispondentemente si calcola $\mathbf{F}(\gamma(t)) = (\frac{1}{(1+t^2)^2}, \frac{-t}{(1+t^2)^2})$ sul primo lato, dunque

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = \int_{-1}^1 \frac{t}{(1+t^2)^2} dt = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{1+t^2} \right]_{-1}^1 = 0.$$

Analogamente altri integrali sono 0, dunque $\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = 0$.

- (b) Stabilire se il campo vettoriale $\mathbf{F}(x, y) = (\frac{x}{(x^2+y^2)^2}, \frac{y}{(x^2+y^2)^2})$ su $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ è irrotazionale e/o conservativo.

- Si calcola

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{y}{(x^2+y^2)^2} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{x}{(x^2+y^2)^2} = -\frac{4xy}{(x^2+y^2)^3} + \frac{4xy}{(x^2+y^2)^3} = 0$$

dunque $\mathbf{F}$ è irrotazionale.

- Integrando i componenti, si ottiene $\int \frac{x}{(x^2+y^2)^2} dx = -\frac{1}{2(x^2+y^2)} + C(y)$, $\int \frac{y}{(x^2+y^2)^2} dy = -\frac{1}{2(x^2+y^2)} + C(x)$, dunque con $C(x) = C(y) = 0$, $U(x, y) = -\frac{1}{2(x^2+y^2)}$ è la funzione potenziale per $\mathbf{F}$, ovunque definita su $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, dunque $\mathbf{F}$ è conservativo.

4. (6 punti) Calcolare il seguente integrale multiplo

$$\iiint_D (x^2 + y^2) z dx dy dz, \quad \text{dove } D = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} \leq 1, 0 \leq z \right\}.$$

- D è una semisfera di raggio 2 con il centro a $(0, 0, 0)$. Conviene usare le coordinate sferiche

$$(x, y, z) = (r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi),$$

e la condizione $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} \leq 1$ si traduce a $\frac{r^2}{4} \leq 1$ ossia $0 \leq r \leq 2$, e $0 \leq z$ si traduce a $\cos \varphi \geq 0$ ossia $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$. Il determinante della matrice Jacobiana è $r^2 \sin \varphi$.

Dunque possiamo calcolare, con $\Omega = \{(r, \theta, \varphi) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq r \leq 2, \theta \in [0, 2\pi), \varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]\}$,

$$\begin{aligned} \iiint_D (x^2 + y^2) z dx dy dz &= \int_0^2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} r^2 \sin^2 \varphi \cdot r \cos \varphi r^2 \sin \varphi d\varphi d\theta dr \\ &= 2\pi \int_0^2 r^5 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi \cos \varphi d\varphi \\ &= 2\pi \left[\frac{r^6}{6} \right]_0^2 \left[\frac{\sin^4 \varphi}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 2\pi \cdot \frac{32}{3} \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{16\pi}{3} \end{aligned}$$

5. (6 punti)

(a) Per il campo vettoriale $\mathbf{F}(x, y, z) = (xe^{z^2}, ye^{x^2}, ze^{y^2})$, calcolare $\text{rot } \mathbf{F}$.

- Si ha

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{F} &= \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \\ &= (2yze^{y^2}, 2xze^{z^2}, 2xye^{x^2}). \end{aligned}$$

(b) Scrivere il seguente integrale di superficie (flusso) come un integrale di linea di un campo vettoriale usando il teorema del rotore (Stokes) e determinare il valore (suggerimento: paragonare $\mathbf{G}$ con la risposta alla domanda precedente).

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{G}(x, y, z) \cdot d\mathbf{n}, \quad \mathbf{G}(x, y, z) &= (2yze^{y^2}, 2xze^{z^2}, 2xye^{x^2}), \\ S &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0\}, \end{aligned}$$

dove $\mathbf{n}$ è il versore normale con la coordinata z positiva.

- Osserviamo che S è la semisfera di raggio 2 con il centro $(0, 0, 0)$ e il suo bordo è il cerchio di raggio 2 con il centro $(0, 0, 0)$ sul piano xy : $C = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 4, \}$. Visto che $\mathbf{G} = \text{rot } \mathbf{F}$, per il teorema del rotore si ha con $\boldsymbol{\gamma}(t) = (2 \cos t, 2 \sin t, 0), t \in [0, 2\pi)$ che parametrizza C ,

$$\iint_S \mathbf{G}(x, y, z) \cdot d\mathbf{n} = \int_{\boldsymbol{\gamma}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}$$

Si ha $\boldsymbol{\gamma}'(t) = (-2 \sin t, 2 \cos t, 0)$, dunque

$$\begin{aligned} \int_{\boldsymbol{\gamma}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} &= \int_0^{2\pi} (2 \cos t, 2 \sin t e^{4 \cos^2 t}, 0) \cdot (-2 \sin t, 2 \cos t, 0) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-4 \sin t \cos t + 4 \cos t \sin t e^{4 \cos^2 t}) dt \\ &= \left[2 \cos^2 t - \frac{1}{2} e^{4 \cos^2 t} \right]_0^{2\pi} \\ &= 0 \end{aligned}$$